

Colocación de Concreto en Clima Frío

Clima frío: Es considerado cuando la temperatura del aire a caído o se espera a que caiga por debajo de los 4°C (40°F) durante el periodo de protección; el cual es definido como el tiempo recomendado para prevenir que el concreto se vea afectado por la exposición a temperaturas frías.

Efectos de la congelación en el concreto

El concreto expuesto a climas fríos, desarrolla muy poca resistencia. Es por esto que es sumamente importante proteger al concreto en estado fresco de los efectos perjudiciales de los ciclos de congelamiento, hasta que su saturación se vea reducida lo suficiente por el proceso de hidratación. El momento en el que se alcanza la reducción de la saturación, es cuando el concreto desarrolla una resistencia de 35 kg/cm². Todo este proceso ocurre durante las primeras 24 horas posteriores al colado.

Los concretos colados en climas fríos son menos susceptibles a sufrir un agrietamiento térmico.

Principales objetivos para realizar un colado correcto

- Prevenir cualquier daño al concreto debido al congelamiento
- Asegurarse que el concreto desarrolle la resistencia adecuada



Colocación de Concreto en Clima Frío

- Mantener las condiciones de curado para proteger el desarrollo de la resistencia sin exceder la temperatura del concreto.
- Limitar el cambio repentino de temperatura.
- Proveer una protección consistente con la durabilidad de la estructura durante su vida útil.

Recomendaciones generales

- Generar un plan de acción donde todas las partes estarán involucradas.
- Cuando los cambios de temperatura sean imprevistos se deberá tener un plan de protección para el congelamiento inesperado.
- Medir y tener un registro de las temperaturas del concreto, las cuales se deberán tomar cada 24 horas.
- Tener presente los diferentes métodos de calefacción, los cuales existen tres: de flama directa, indirecta y los calentadores hidrómicos.
- Para el acabado de superficies, posterior al tiempo de protección, el concreto tendrá que estar expuesto a ciclos de congelamiento, por lo que tener presente un aditivo inclusor de aire en la mezcla preverá que el concreto sufra algún percance.

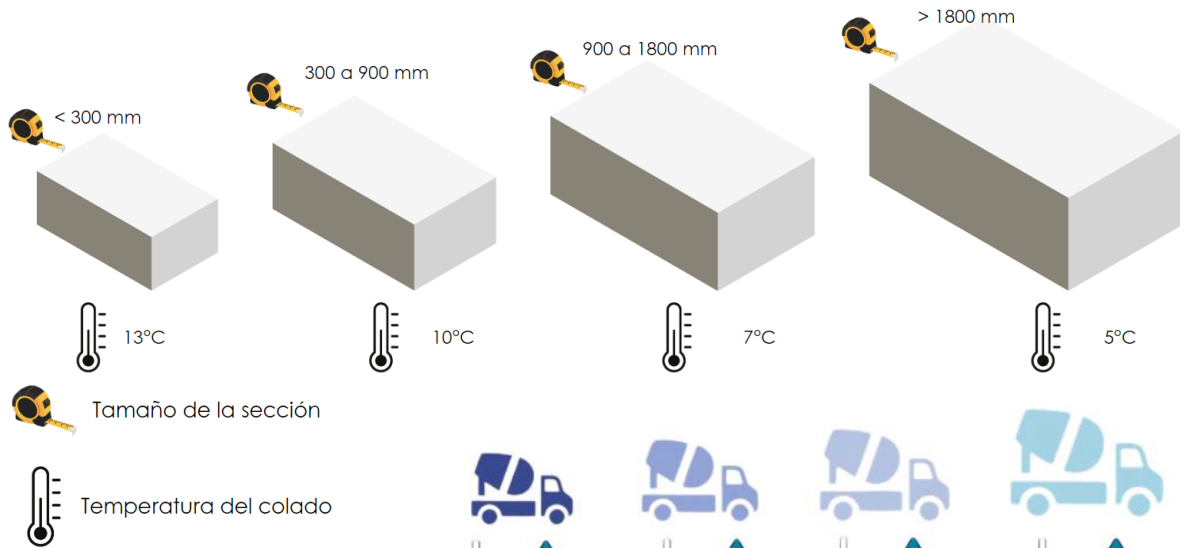


Colocación de Concreto en Clima Frío

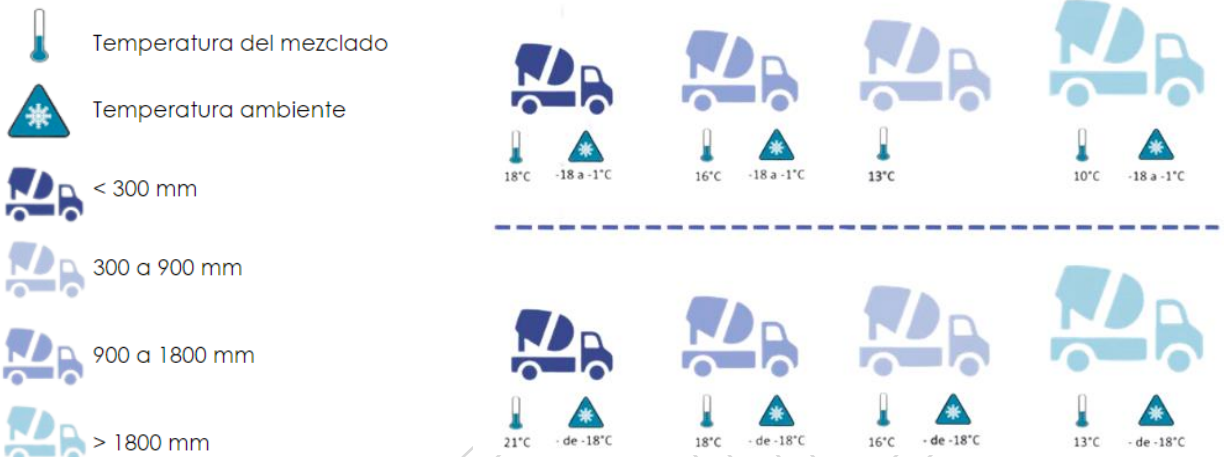
- De igual forma un concreto de bajo revenimiento puede mitigar los problemas del sangrado excesivo, que, debido al clima frío, puede quedarse en la superficie un mayor tiempo causando problemas para realizar un acabado del concreto.



Temperatura del colado



Temperatura del mezclado



Colocación de Concreto en Clima Frío

Calentamiento de la mezcla

Agua de mezclado

Deberá estar disponible a una temperatura regulada para evitar variaciones en la temperatura de la mezcla. El contacto de agua caliente con cantidades concentradas de cemento puede causar una pérdida de trabajabilidad o endurecimiento prematuro en los camiones revolvedores.

Agregado Grueso

Cuando los agregados gruesos estén libres de hielo y la temperatura sea moderada, es más sencillo alcanzar la temperatura deseada únicamente calentando el agua de mezclado. Sin embargo, si la temperatura ambiente es menor a -4°C será necesario calentar de igual forma los agregados.

Agregado Fino

De igual forma, si el agregado grueso también está libre de hielo, es más sencillo calentar la arena para alcanzar la temperatura deseada.

Aditivos

Los aditivos inclusores de aire, como su nombre lo indica se utilizan para introducir y estabilizar burbujas microscópicas de aire en el concreto. Esto ayuda a mejorar la durabilidad del concreto expuesto a ciclos de congelación-deshielo.



Colocación de Concreto en Clima Frío

Aditivos

Así como mejora la resistencia del concreto al descascaramiento de la superficie causado por el uso de productos descongelantes. También mejora la trabajabilidad del concreto fresco y se reducen la segregación como el sangrado.

Tipos de calentadores

Existen tres tipos de calentadores: flama directa, flama indirecta y sistemas hidrónicos:

1. Los calefactores de flama indirecta incluyen una ventilación para remover los resultados de la calefacción.
2. Los calefactores de flama directa se pueden utilizar para calentar los recintos debajo del concreto colocado en losas de piso y techo.
3. Los sistemas hidrónicos transfieren calor a través de la circulación de una solución de glicol/agua en un sistema cerrado de tuberías y mangueras.

Tiempo de calefacción

Después del colado del concreto se debe de proteger y conservar la temperatura recomendada. La duración de la calefacción del concreto que se requiere para soportar la carga de servicio total antes de que se remuevan las cimbras, se debe basar en la adecuación de la resistencia a la compresión y no en un tiempo de periodo arbitrario.



Colocación de Concreto en Clima Frío

Concepto de madurez

El concepto de madurez del concreto se basa en el principio de que el desarrollo de la resistencia en el concreto es función del tiempo de curado y de la temperatura. Se puede usar el concepto de madurez de acuerdo a la norma ACI 306 para la evaluación del desarrollo de la resistencia.

Referencias:

- ACI 306.1-90—Standard Specification for Cold Weather Concreting.
- Kosmatka, Kerkhoff, Panarese y Tanesi. (2004). Diseño y Control de Mezclas. Illinois: PCA.
- Adam M. Neville. (2008). Tecnología del Concreto. Londres: Longman Group UK.
- C.F.E. (2002). Manual Tecnología del Concreto. México: Limusa S.A. de C.V.
- ACI. (2019). Requisitos de reglamento estructural y comentarios. US: American Concrete Institute.

